

ASSUNTO	TURMA
PROBABILIDADE – CONCEITOS INICIAIS	ESTATÍSTICA

Exercício 1. Para cada um dos casos abaixo, escreva o espaço amostral correspondente e conte seus elementos.

- (a) Uma moeda é lançada duas vezes e observam-se as faces obtidas.
- (b) Um dado é lançado duas vezes e a ocorrência de face par ou ímpar é observada.
- (c) Uma urna contém 10 bolas azuis e 10 bolas vermelhas com dimensões iguais. Três bolas são selecionadas ao acaso com reposição e as cores são anotadas.
- (d) Dois dados são lançados simultaneamente e estamos interessados na soma das faces observadas.

Exercício 2. Sejam A e B dois eventos em um dado espaço amostral, tais que $P(A) = 0,2$, $P(B) = p$, $P(A \cup B) = 0,5$ e $P(A \cap B) = 0,1$. Determine o valor de p .

Exercício 3. Sejam A e B eventos de um mesmo espaço amostral tais que $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,5$ e $P(A \cap B) = 0,4$. Calcule:

- (a) $P(A \cup B)$;
- (b) $P(A^c | B)$;
- (c) $P(A | B^c)$.

Exercício 4. Sejam A e B eventos de um espaço amostral tais que $P(B) = 0,4$, $P(A) = 0,7$ e $P(A \cap B) = 0,3$. Calcule $P(A | B^c)$.

Exercício 5. Sejam A e B eventos de um espaço amostral. Responda cada uma das perguntas a seguir.

- (a) Se $P(A) = \frac{1}{3}$ e $P(B | A) = \frac{3}{5}$, então A e B são disjuntos?
- (b) Se $P(A) = 0,1$, $P(B) = 0,2$ e $P(A \cap B) = 0,02$, então A e B são independentes?

Exercício 6. Pesquisadores desenvolveram 2 medicamentos diferentes para o tratamento de uma doença. A probabilidade de cura dessa doença caso o paciente não receba nenhum tratamento é 20%. O medicamento A garante probabilidade de cura igual a 80% considerando que o paciente não tenha nenhuma outra comorbidade. A cada doença associada, a probabilidade de cura cai 5 pontos percentuais (5%). O medicamento B garante probabilidade de cura igual a 60% independentemente da comorbidade do paciente. A partir de quantas comorbidades se torna mais indicado o uso do medicamento B?

Exercício 7. Considerando os conjuntos formados por 3 letras distintas escolhidas a partir das letras da palavra INTEGRAL, qual é a probabilidade de, ao escolher um desses conjuntos ao acaso, ele conter a letra L?

Exercício 8. Um concorrente participa de um jogo de auditório no qual há três portas fechadas (A , B e C). Atrás de uma das portas há um carro zero quilômetro e, atrás das outras duas, há apenas uma ovelha em cada. O prêmio do participante é o que estiver atrás da porta escolhida.

O jogo ocorre da seguinte maneira:

1. O participante escolhe inicialmente uma porta (por exemplo, a Porta A).
2. O apresentador, que sabe exatamente onde está o carro, abre uma das outras duas portas que ele sabe que contém uma ovelha (por exemplo, a Porta C).
3. Em seguida, o apresentador faz a seguinte pergunta ao participante: “*Você deseja manter a sua escolha original ou prefere trocar para a porta que sobrou (Porta B)?*”

Com base nas regras de probabilidade, responda aos itens a seguir:

- (a) Qual é a probabilidade de o participante ganhar o carro se ele não trocar de porta?
 - (b) Qual é a probabilidade de ele ganhar o carro se ele aceitar trocar de porta? Justifique calculando as probabilidades condicionais associadas.
 - (c) A estratégia de trocar de porta realmente aumenta as chances do concorrente de ganhar o prêmio?
-

Exercício 9. Lançando simultaneamente três dados de 6 faces, numeradas de 1 a 6, você é informado de que a soma dos números observados na face superior dos três dados é igual a 10. Sabendo disso, determine a probabilidade de que o número observado em cada uma dessas três faces seja um número par.

Exercício 10. Uma indústria automobilística adquire peças de três fornecedores distintos: A , B e C . O fornecedor A é responsável por 20% das peças compradas, o fornecedor B por 30% e o fornecedor C por 50%. Historicamente, a probabilidade de uma peça apresentar algum defeito de fabricação é de 0,05 para o fornecedor A , 0,03 para o fornecedor B e 0,01 para o fornecedor C .

- (a) Qual é a probabilidade de uma peça selecionada aleatoriamente do estoque não apresentar defeito?
 - (b) Se uma peça escolhida ao acaso apresentou defeito, qual é a probabilidade de ela ter sido produzida pelo fornecedor A ?
-

Exercício 11. Um médico desconfia que um paciente tem tumor no abdômen, pois isto ocorreu em 70% dos casos similares que tratou. Se o paciente de fato tiver o tumor, o exame ultra-som o detectará com probabilidade 0,9. Entretanto, se ele não tiver o tumor, o exame pode, erroneamente, indicar que tem com probabilidade 0,1. Se o exame detectou um tumor, qual é a probabilidade de paciente tê-lo de fato?

Exercício 12. Sejam A e B eventos de um espaço amostral, onde $P(B) > 0$. Mostre que:

- (a) Se $P(A | B) = P(A)$, então $P(A \cap B) = P(A)P(B)$;
 - (b) $P(A^c | B) = 1 - P(A | B)$.
-

Exercício 13. Um tetraedro regular e justo (com 4 faces equiprováveis) possui suas faces pintadas com as seguintes cores:

- **Face 1:** vermelho;
- **Face 2:** azul;
- **Face 3:** verde;
- **Face 4:** dividida em três regiões, uma vermelha, uma azul e uma verde.

O tetraedro é lançado e a face em contato com a mesa é observada. Considere os seguintes eventos:

V : “A face sorteada contém a cor Vermelha”

A : “A face sorteada contém a cor Azul”

G : “A face sorteada contém a cor Verde”

- (a) Determine as probabilidades individuais de cada evento: $P(V)$, $P(A)$ e $P(G)$.
 - (b) Mostre que os eventos V , A e G são 2 a 2 independentes.
 - (c) Os eventos V , A e G são independentes? Justifique.
-